UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Mata Kuliah	**: IF260 - Sistem Operasi (Teori)**	**Hari/Tanggal**	**:**
Dosen	**: Tim Dosen**	**Jam**	**: 120 menit**
Sifat Ujian	**: Tertutup**	**Tipe Soal**	**: Onsite**

KETENTUAN / PETUNJUK UJIAN:
Kerjakan seluruh soal ujian di bawah ini.

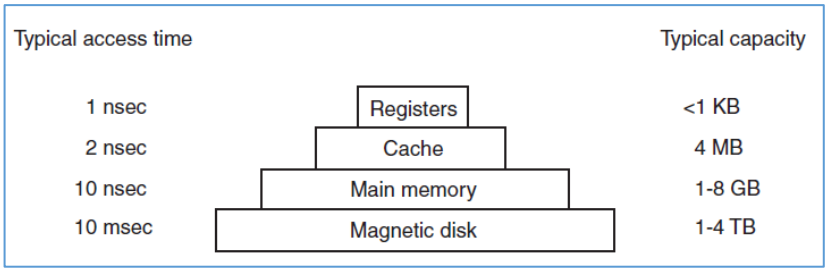
SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK):

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)		CPL
Kode Sub-CPMK	**Penjelasan Sub-CPMK**	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi, sistem komputer, dan organisasi sistem operasi	CPL 3
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep pada sistem operasi, struktur sistem operasi, dan *system calls*	CPL 3
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan *processes* dan *threads*, serta mampu menyelesaikan kasus terkait komunikasi antar proses	CPL 3
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan elemen komunikasi antar proses (IPC)	CPL 3
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan implementasi serta mengatasi permasalahan komunikasi antar proses (IPC)	CPL 7
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan algoritma penjadwalan (CPU *scheduling)*	CPL 7

SOAL:

1. **Soal 1: Sub-CPMK 1 & 2, Bobot (25%)**

Jelaskan mengapa memori dalam komputer memiliki hirarki seperti gambar berikut dan jelaskan kaitannya terhadap desain prinsipal suatu sistem operasi!



RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	**Kurang**	**Cukup**	**Baik**	**Sangat Baik**
	< 45	**45-54**	**55-69**	**70-84**	**(Skor ≥ 85)**
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar salah satu (tidak lengkap)	Jawaban benar dan lengkap tetapi tidak terkait	Jawaban benar seluruhnya

2. Soal 2: Sub-CPMK 3, Bobot (25%)

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses zombie dan proses orphan? (5%)
b. Perhatikan potongan program di bawah ini, apakah program dapat menghasilkan proses zombie atau proses orphan? (10%)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
   int x=100;
   int y=50;
   int i, z;
   if(fork() == 0){
      for(i=0; i<20; i++) x++;
   }
   else{
      for(i=0; i<20; i++) y++;
   }
   printf("z = %d\n", x+y);
   return 0;
}
```

c. Apakah hasil eksekusi program tersebut dan jelaskan mengapa? (10%)

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar satu	Jawaban benar dua	Jawaban benar semua

3. Soal 3: Sub-CPMK 4-5, Bobot (25%)

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Critical Region? (5%)
b. Apakah terdapat Critical Region pada program berikut? Jelaskan! (5%)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

long x = 0;
```

```
void *Proses1(void *arg){
   int i;
   for(i=0; i < 1500000; i++) x++;
   return NULL;
}

void *Proses2(void *arg){
   int i;
   for(i=0; i < 1500000; i++) x++;
   return NULL;
}

int main()
{
   pthread_t thrd1, thrd2;
   pthread_create(&thrd1, NULL, Proses1, NULL);
   pthread_create(&thrd2, NULL, Proses2, NULL);
   pthread_join(thrd1, NULL);
   pthread_join(thrd2, NULL);
   printf("x = %ld\n", x);
   return 0;
}
```

c. Ada berapa proses dan thread yang tercipta dari eksekusi program di atas? Jelaskan! (5%)
d. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Race Condition ? (5%)
e. Apakah program di atas menimbulkan Race Condition ? Jelaskan ! (5%)

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar tiga	Jawaban benar empat	Jawaban benar semua

4. Soal 4: Sub-CPMK 6, Bobot (25%)

Diketahui 6 buah batch jobs dengan *Arrival Time* dan *Run Time* seperti table di bawah: Tentukanlah *average turnaround time* dan *average waiting time* dengan menggunakan algoritma *scheduling* di bawah ini !

1. Shortest remaining time next (12,5%)
2. Round Robin dengan Quantum time = 1 (12,5%)

Jobs	Arrival Time	Run Time
J1	0	10
J2	2	6
J3	3	3
J4	5	4
J5	7	7
J6	8	1

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
Jawaban	Tidak menjawab / mencontek	Jawaban salah	Jawaban benar salah satu	Jawaban benar tetapi tanpa penjelasan	Jawaban benar dan penjelasan lengkap

Acuan Pembuatan Soal:	Soal dibuat oleh:	Disetujui oleh:
1. RPKPS 2. Slide Ajar	a.n Tim Dosen Mata Kuliah 17 Feb 2022 (Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc., OCA) Koord. Mata Kuliah	Digitally signed by Marlinda Vasty Overbeek Date: 2022.02.23 22:16:33 +07'00' (Marlinda Vasty O., S.Kom., M.Kom.) Ketua Program Studi